AMOSTRA

Crie o primeiro obby com seu filho(a)

Pair programming com a pessoa mais exigente da casa.

edição **para quem programa**



Paula Peclat

pedagoga e game developer

Paula Peclat
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
</>

AMOSTRA GRÁTIS

Um capítulo inteiro, de presente

Este é o Capítulo 5 de **Crie o primeiro obby com seu filho(a)**, o momento em que a criança escreve o primeiro código da vida dela.

Ele funciona sozinho. Se vocês ainda não montaram a fase, criem só uma plataforma e um bloco vermelho e sigam a partir daqui.

Edição: Pais e mães que programam.

CAPÍTULO 5

Primeiro script: o bloco que derruba

A criança escreve o primeiro código da vida dela: um bloco vermelho que derruba quem encosta. São oito linhas, e ela vai entender cada uma.

Mão na massa: primeiro a frase, depois o código

Peça para ela completar em voz alta:

> **Quando** alguma coisa **tocar** o bloco vermelho, **se** essa coisa for um personagem, **então** a vida dele vai para zero.

Essa frase já é o programa. O código só traduz.

Mão na massa: o código

1. Criem uma Part vermelha, ancorada, no lugar marcado no mapa.
2. Renomeiem para **BlocoQueDerruba** (duplo clique no Explorer).
3. Passem o mouse sobre ele no Explorer, cliquem em **+** → **Script**.
4. Apaguem a linha que vem pronta e a criança digita:

```
local bloco = script.Parent

bloco.Touched:Connect(function(oQueTocou)
    local personagem = oQueTocou.Parent
    local humanoide = personagem:FindFirstChild("Humanoid")

    if humanoide then
        humanoide.Health = 0
    end
end)
```

1. **Play** e encostem no bloco.

Lendo junto, linha por linha

Código	Em português
`local bloco = script.Parent`	Guarde numa caixinha chamada “bloco” a peça onde este script mora
`bloco.Touched:Connect(...)`	Quando o bloco for tocado, faça o que está aqui dentro
`oQueTocou.Parent`	Quem toca é um pé ou uma mão; o “pai” dele é o personagem inteiro
`FindFirstChild("Humanoid")`	Procure a parte que guarda a vida
`if humanoide then`	**Se** achou, então...
`humanoide.Health = 0`	...mude a vida para zero

Para você: deixe o erro acontecer

Erros de digitação vão aparecer: `Conect`, `then` esquecido, aspas abertas. **Não aponte.** Deixe ela apertar Play, nada funcionar, e abram juntos a janela **Output**. Leiam a mensagem em vermelho em voz alta e perguntem: “Em que linha ele diz que está o problema?”. Ensinar a ler erro vale mais do que um código que funcionou de primeira.

Depois, provoque: “E se a gente apagar o `if`?”. Testem. Quando um chapéu ou acessório do personagem tocar o bloco, o Output mostra `attempt to index nil`. O `if` existe para isso.

Modo dev · Luau em 5 minutos para quem já programa. Luau é um dialeto de Lua mantido pela plataforma, com tipagem gradual opcional.

Luau	JavaScript	Python
`local x = 1`	`let x = 1`	`x = 1`
`~=`	`!==`	`!=`
`nil`	`null` / `undefined`	`None`
`"a" .. "b"`	`"a" + "b"`	`"a" + "b"`
`` `Oi {nome}` ``	`` `Oi ${nome}` ``	`f"Oi {nome}"`
`if x then ... end`	`if (x) { ... }`	`if x:`
`t[1]` é o primeiro item	`t[0]`	`t[0]`
`obj:metodo()`	`obj.metodo()`	`obj.metodo()`
`evento:Connect(fn)`	`addEventListener`	callback
`task.wait(2)`	`await sleep(2000)`	`time.sleep(2)`

As armadilhas clássicas para quem vem de outra linguagem: arrays começam em 1, `0` e `""` são verdadeiros (só `nil` e `false` são falsos) e esquecer `local` cria variável global. A cola completa está no Apêndice A.

Missão extra: troquem `humanoide.Health = 0` por `humanoide.Health -= 20`. Quantos toques são precisos para derrubar? A resposta surpreende, e o Capítulo 7 explica por quê.

Para ir além

Desplugado: o chão é lava

Uma brincadeira de corpo em que a família vira o computador e cumpre uma regra escrita como programa. **Material:** folhas de papel vermelho (ou papel comum pintado), fita crepe, uma folha para escrever a regra. **Tempo:** 15 minutos.

1. Espalhem folhas vermelhas pelo chão e marquem uma largada com fita crepe.
2. A criança escreve a regra numa folha, no formato do capítulo: “Quando alguém tocar o vermelho, se for uma pessoa, então volta para a largada.”
3. Um adulto é o computador e só faz o que está escrito. Os outros atravessam a sala.
4. Joguem uma meia na folha vermelha. Ela volta para a largada? Pela regra, não, porque meia não é pessoa. É o papel do “se”.
5. Mudem a regra juntos, por exemplo “então perde uma vida”, e joguem de novo.

Conversa depois: O que aconteceria se a regra não tivesse o “se”? Quem decidiu o que a lava faz?

No Scratch

Vocês vão criar um ator lava que, ao ser tocado, manda o personagem de volta ao início e tira uma vida, e o conceito é o mesmo do capítulo: um evento, uma condição e uma propriedade que muda.

1. Escolham um ator para ser o personagem e criem outro, uma faixa vermelha, chamado **Lava**.
2. Em **Variáveis**, criem a variável **vidas**.

3. No personagem, montem: “quando a bandeira verde for clicada”, “mude [vidas v] para (3)” e “vá para x: (-200) y: (0)”. Essa é a largada.
4. Embaixo, coloquem “sempre” e, dentro dele, “se < tocando em [Lava v]? > então”. A cada instante o personagem pergunta se está encostando na lava.
5. Dentro do “então”, coloquem “adicione (-1) a [vidas v]” e “vá para x: (-200) y: (0)”. A primeira linha muda a propriedade vida, a segunda leva de volta ao início.
6. Acrescentem “espere (1) seg” para não perder todas as vidas de uma vez.
7. Para andar, usem os mesmos blocos de seta do capítulo anterior.
8. Testem. Depois leiam o script em voz alta, como fizeram com o Luau. A frase é a mesma.

No MakeCode Arcade

Aqui a lava é um ator do tipo inimigo, e encostar nele tira uma vida e devolve o personagem à largada.

1. Dentro de on start (ao iniciar), usem set mySprite to sprite of kind Player (defina mySprite como ator do tipo Jogador) e move mySprite with buttons (mova mySprite com os botões).
2. Criem um ator vermelho do tipo Enemy (Inimigo), a lava, e em **Info** coloquem set life to 3 (defina a vida como 3).
3. Em **Sprites**, puxem on sprite of kind Player overlaps otherSprite of kind Enemy (quando um ator do tipo Jogador encostar em outro do tipo Inimigo). É o evento “quando tocar”.
4. Dentro dele, usem change life by -1 (mude a vida em -1) e devolvam o personagem à largada. Com vida zero, o Arcade mostra game over (fim de jogo).

```
let mySprite = sprites.create(img`
    2 2
    2 2
`, SpriteKind.Player)
controller.moveSprite(mySprite)
mySprite.setPosition(20, 60)
let lava = sprites.create(img`
    2 2 2 2
    2 2 2 2
`, SpriteKind.Enemy)
lava.setPosition(80, 60)
info.setLife(3)
sprites.onOverlap(SpriteKind.Player, SpriteKind.Enemy, function
(sprite, otherSprite) {
    info.changeLifeBy(-1)
    sprite.setPosition(20, 60)
})
```

Perguntem: em qual linha está o “quando” e em qual a vida muda? Aqui o “se” está escondido no tipo do ator, porque a regra só vale para Player encostando em Enemy.

Mais atividades

- **Fábrica de frases-programa:** a criança inventa cinco regras “quando... se... então...” da vida real, como “quando a campainha tocar, se for a vovó, então eu corro para abrir”.
- **Detetive do “se”:** numa partida de jogo de tabuleiro, procurem as regras escondidas, como “se cair nesta casa, então volta três”.
- **Três jeitos de derrubar:** desenhem três versões do bloco vermelho: uma que zera a vida, uma que tira um pouco e uma que só empurra. Qual é mais justa?

O que isso desenvolve

Dimensão	Nesta sessão
Cognitiva (pensamento computacional)	Entender evento, condicional e mudança de propriedade, e prever o que acontece quando uma parte da regra é retirada

Dimensão	Nesta sessão
Linguagem e letramento digital	Traduzir uma frase do cotidiano para Luau, blocos e JavaScript, e perceber que o programa é uma frase escrita por alguém em outra linguagem
Socioemocional	Sentir orgulho do primeiro código e lidar com o erro sem desistir
Corpo e motricidade	Digitar com atenção a parênteses e sinais e reagir com o corpo a uma regra
Criatividade e expressão	Inventar regras próprias e decidir o que o bloco faz com quem encosta nele
Ética e cidadania digital	Discutir o que é uma punição justa num jogo e lembrar que toda regra de um jogo, inclusive as dos jogos comerciais, foi decidida por pessoas

Para saber mais

- **Roblox Creator Hub (create.roblox.com/docs):** a documentação oficial explica scripts e eventos como Touched, para o adulto conferir o que cada palavra significa.
- **Code.org (code.org), Hora do Código:** atividades curtas com blocos que treinam o "se... então" em outros contextos.
- **Scratch (scratch.mit.edu), "Guia para pais":** explica como acompanhar a criança na programação com blocos sem tomar o mouse da mão dela.
- **"Mindstorms", de Seymour Papert:** mostra por que a criança aprende construindo e explicando ao computador o que quer, que é o que acontece neste capítulo.

Gostou? O livro tem mais oito sessões.

Checkpoints, plataformas que se mexem, a regra maluca inventada pela criança, o primeiro bug e a publicação do jogo em família.

Entre na lista de espera e receba o aviso do lançamento.

paulapeclat.github.io/primeiro-obby